Nézzük, hogy a felesleges kitalált relációs algebrából hogy lehet SQL-t írni.

SQL és relációs algebra

Akik esetleg nem jártak ki a gimibe, azoknak így néz ki egy basic query:

```
SELECT oszlopok
FROM   tábla(k)
[WHERE feltétel];
```

- a `SELECT` az, amire vetíteni szeretnénk – tehát a projekció alsó indexében lévő dolog,
- a `FROM` a tábla, amin a szelekciót és a projekciót végezzük (a kifejezés operandusa),
- a `WHERE` a feltétel – a szelekció alsó indexe.

Amilyen egyszerű a konverzió, pontosan az árulkodik arról, hogy mekkora hülyeség az egész – de ez csak vélemény.

A fordított konverzió (SQL $\rightarrow$ relációs algebra) nem egyértelmű / nem lehetséges, minden különösebb ok nélkül (leginkább csak azért, hogy a tanszék önmagának meg tudja etetni az illúziót, hogy hasznos, amit tanítanak).

Alappélda (a MINUS-trükk)

$$\pi_{\mathrm{gy}}(\mathrm{Sz}) - \pi_{\mathrm{gy}}(\sigma_{\mathrm{N}\,=\,\mathrm{Mi}}(\mathrm{Sz}))$$

```
SELECT gy FROM Sz
MINUS
SELECT gy FROM Sz WHERE N = 'Mi';
```

Pontosan annyira hatékony, hogy el lehessen hitetni a hallgatókkal, hogy ezt nem lehet e nélkül megcsinálni.

“Szeret” tábla (gyümölcsök)

1. Melyek azok a gyümölcsök, amelyeket Micimackó szeret?

   $$\pi_{\mathrm{gyumolcs}}(\sigma_{\mathrm{nev}\,=\,\mathrm{Micimacko}}(\mathrm{szeret}))$$

   ```
   SELECT gyumolcs FROM szeret
   WHERE nev = 'Micimacko';
   ```

2. Melyek azok a gyümölcsök, amelyeket Micimackó nem szeret? (de valaki más igen)

   $$\pi_{\mathrm{gyumolcs}}(\mathrm{szeret}) - \pi_{\mathrm{gyumolcs}}(\sigma_{\mathrm{nev}\,=\,\mathrm{Micimacko}}(\mathrm{szeret}))$$

   ```
   SELECT gyumolcs FROM szeret
   MINUS
   SELECT gyumolcs FROM szeret
   WHERE nev = 'Micimacko';
   ```

3. Kik szeretik az almát?

   $$\pi_{\mathrm{nev}}\left(\sigma_{\mathrm{gyumolcs}\,=\,\mathrm{alma}}(\mathrm{szeret})\right)$$

   ```
   SELECT nev FROM szeret
   WHERE gyumolcs = 'alma';
   ```

További, a jegyzetben megválaszolatlan kérdések:

- Kik nem szeretik a körtét? (de valami mást igen)
- Kik szeretik vagy az almát, vagy a körtét?
- Kik szeretik az almát is és a körtét is?

- Kik azok, akik szeretik az almát, de nem szeretik a körtét?

Hányféle gyümölcsöt szeret valaki? (önkombinálás)
Amikor olyan kérdés van, hogy valaki hányféle gyümölcsöt szeret, a táblát saját magával kell összeszorozni (Descartes-szorzat / önkombinálás): az oszlop összes sorát nézzük ugyanazon oszlop összes sorával.

Formálisan a relációs algebrában ehhez át kéne nevezni a két példányt: $\rho_{\text{Sz1}}(\text{Szeret}) \times \rho_{\text{Sz2}}(\text{Szeret})$ – ezt innentől egyszerűen Sz1 × Sz2-ként rövidítjük (ahogy a táblák nevét is).

1. Kik szeretnek legalább kétféle gyümölcsöt?

$$\pi_{\text{Sz1.nev}}\left(\sigma_{\text{Sz1.nev} = \text{Sz2.nev} \wedge \text{Sz1.gyumolcs} \neq \text{Sz2.gyumolcs}}(\text{Sz1} \times \text{Sz2})\right)$$

```sql
SELECT DISTINCT sz1.nev FROM szeret sz1, szeret sz2
WHERE sz1.nev = sz2.nev
  AND sz1.gyumolcs != sz2.gyumolcs;
```

Formális (átnevezéses) alak:

$$\pi_{\text{sz1.nev}}\left(\sigma_{\text{sz1.nev} = \text{sz2.nev} \wedge \text{sz1.gyumolcs} \neq \text{sz2.gyumolcs}}(\rho_{\text{sz1}}(\text{szeret}) \times \rho_{\text{sz2}}(\text{szeret}))\right)$$

2. Kik szeretnek legalább háromféle gyümölcsöt?

$$\pi_{\text{Sz1.nev}}\left(\sigma_{\substack{\text{Sz1.nev} = \text{Sz2.nev} \wedge \text{Sz2.nev} = \text{Sz3.nev} \wedge \\ \text{Sz1.gyumolcs} \neq \text{Sz2.gyumolcs} \wedge \text{Sz1.gyumolcs} \neq \text{Sz3.gyumolcs} \wedge \text{Sz2.gyumolcs} \neq \text{Sz3.gyumolcs}}(\text{Sz1} \times \text{Sz2} \times \text{Sz3})\right)$$

```sql
SELECT DISTINCT sz1.nev FROM szeret sz1, szeret sz2, szeret sz3
WHERE sz1.nev = sz2.nev AND sz2.nev = sz3.nev
  AND sz1.gyumolcs != sz2.gyumolcs
  AND sz1.gyumolcs != sz3.gyumolcs
  AND sz2.gyumolcs != sz3.gyumolcs;
```

Alternatív megoldás (rendezett hármasokkal, kevesebb feltétellel):

$$\pi_{\text{Sz1.nev}}\left(\sigma_{\text{Sz1.nev} = \text{Sz2.nev} \wedge \text{Sz2.nev} = \text{Sz3.nev} \wedge \text{Sz1.gyumolcs} < \text{Sz2.gyumolcs} \wedge \text{Sz2.gyumolcs} < \text{Sz3.gyumolcs}}(\text{Sz1} \times \text{Sz2} \times \text{Sz3})\right)$$

```sql
SELECT DISTINCT sz1.nev FROM szeret sz1, szeret sz2, szeret sz3
WHERE sz1.nev = sz2.nev AND sz2.nev = sz3.nev
  AND sz1.gyumolcs < sz2.gyumolcs
  AND sz2.gyumolcs < sz3.gyumolcs;
```

3. Kik szeretnek legfeljebb kétféle gyümölcsöt? Az előző (alternatív) feladat komplementere.

$$\pi_{\text{nev}}(\text{szeret}) - \pi_{\text{Sz1.nev}}\left(\sigma_{\text{Sz1.nev} = \text{Sz2.nev} \wedge \text{Sz2.nev} = \text{Sz3.nev} \wedge \text{Sz1.gyumolcs} < \text{Sz2.gyumolcs} \wedge \text{Sz2.gyumolcs} < \text{Sz3.gyumolcs}}(\text{Sz1} \times \text{Sz2} \times \text{Sz3})\right)$$

```sql
(SELECT nev FROM szeret)
MINUS
(SELECT sz1.nev FROM szeret sz1, szeret sz2, szeret sz3
 WHERE sz1.nev = sz2.nev AND sz2.nev = sz3.nev
   AND sz1.gyumolcs < sz2.gyumolcs
   AND sz2.gyumolcs < sz3.gyumolcs);
```

4. Kik szeretnek pontosan kétféle gyümölcsöt? Az 1. és a 3. feladat metszete.

$$\left(\pi_{\text{Sz1.nev}}\left(\sigma_{\substack{\text{Sz1.nev} = \text{Sz2.nev} \wedge \\ \text{Sz1.gyumolcs} \neq \text{Sz2.gyumolcs}}}(\text{Sz1} \times \text{Sz2})\right)\right) \cap \left(\pi_{\text{nev}}(\text{szeret}) - \pi_{\text{Sz1.nev}}\left(\sigma_{\substack{\text{Sz1.nev} = \text{Sz2.nev} \wedge \\ \text{Sz2.nev} = \text{Sz3.nev} \wedge \\ \text{Sz1.gyumolcs} < \text{Sz2.gyumolcs} \wedge \\ \text{Sz2.gyumolcs} < \text{Sz3.gyumolcs}}}(\text{Sz1} \times \text{Sz2} \times \text{Sz3})\right)\right)$$

```
(
  SELECT sz1.nev FROM szeret sz1, szeret sz2
  WHERE sz1.nev = sz2.nev AND sz1.gyumolcs != sz2.gyumolcs
)
INTERSECT
(
  (SELECT nev FROM szeret)
  MINUS
  (SELECT sz1.nev FROM szeret sz1, szeret sz2, szeret sz3
   WHERE sz1.nev = sz2.nev AND sz2.nev = sz3.nev
     AND sz1.gyumolcs < sz2.gyumolcs
     AND sz2.gyumolcs < sz3.gyumolcs)
);
```

"Dolgozo" tábla

1. Kik azok a dolgozók, akiknek a fizetése nagyobb, mint 2800?

$$\pi_{\text{dnev, fizetes}}(\sigma_{\text{fizetes} > 2800}(\text{dolgozo}))$$

```
SELECT dnev, fizetes FROM dolgozo
WHERE fizetes > 2800;
```

2. Kik azok a dolgozók, akik a 10-es vagy a 20-as osztályon dolgoznak?

$$\pi_{\text{dnev}}(\sigma_{\text{oazon} = 10 \vee \text{oazon} = 20}(\text{dolgozo}))$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE oazon = 10 OR oazon = 20;
```

3. Kik azok, akiknek a jutaléka nagyobb, mint 600?

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{jutalek} > 600}(\text{dolgozo})\right)$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE jutalek > 600;
```

4. Kik azok, akiknek a jutaléka nem nagyobb, mint 600?

$$\pi_{\text{dnev}}(\text{dolgozo}) - \pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{jutalek} > 600}(\text{dolgozo})\right)$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo
MINUS
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE jutalek > 600;
```

5. Kik azok a dolgozók, akiknek a jutaléka ismeretlen (nincs kitöltve, vagyis NULL)?

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{jutalek} = \text{NULL}}(\text{dolgozo})\right)$$

Ez kiterjesztett relációs algebrában van – egyszerű relációs algebrában nem írható NULL.

```
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE jutalek IS NULL;
```

6. Kik azok, akiknek nincs főnöke?

$$\pi_{\text{dnev}}(\sigma_{\text{fonoke} = \text{NULL}}(\text{dolgozo}))$$

Ez is kiterjesztett relációs algebrában van, ugyanazon okból.

```
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE fonoke IS NULL;
```

Alternatív megoldás (önkombinálással, NULL nélkül): mindenki, akinek a `fonoke` mezője nem egyezik senki `dkod`-jával.

$$\pi_{\text{d.dnev}}(\text{dolgozo}) - \pi_{\text{d.dnev}}(\sigma_{\text{d.fonoke} = \text{f.dkod}}(\text{dolgozo} \times \text{dolgozo}))$$

```
SELECT d.dnev FROM dolgozo d
MINUS
SELECT d.dnev FROM dolgozo d, dolgozo f
WHERE d.fonoke = f.dkod;
```

7. Kik azok a dolgozók, akiknek a főnöke KING? (egyelőre KING azonosítóját leolvasva a képernyőről) Meg kell nézni KING `dkod`-ját:

$$\pi_{\text{dkod}}(\sigma_{\text{dnev} = \text{KING}}(\text{dolgozo}))$$

```
SELECT dkod FROM dolgozo WHERE dnev = 'KING';
```

Ez 7839, tehát a feladat megoldása:

$$\pi_{\text{dnev}}(\sigma_{\text{fonoke} = 7839}(\text{dolgozo}))$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo
WHERE fonoke = 7839;
```

8. Kik azok a dolgozók, akiknek a főnöke KING? (nem leolvasva, egy lépésben)

$$\pi_{\text{D1.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fonoke} = \text{D2.dkod} \wedge \text{D2.dnev} = \text{KING}}(\text{D1} \times \text{D2}))$$

```
SELECT d1.dnev FROM dolgozo d1, dolgozo d2
WHERE d1.fonoke = d2.dkod
  AND d2.dnev = 'KING';
```

További, a jegyzetben megválaszolatlan kérdések:
- Adjuk meg a dolgozók között előforduló foglalkozások neveit.
- Adjuk meg azoknak a nevét és kétszeres fizetését, akik a 10-es osztályon dolgoznak.
- Kik azok a dolgozók, akik 1982.01.01 után léptek be a céghez?

További önkombinálásos feladatok (Dolgozo × Osztaly)

1. Adjuk meg azoknak a főnököknek a nevét, akiknek a foglalkozása nem ‘MANAGER’. (Feltételezhetjük, hogy mindenkinél ki van töltve a foglalkozás mező.)

$$\pi_{\text{D2.dnev}}\left(\sigma_{\text{D1.fonoke} = \text{D2.dkod} \wedge \text{D2.foglalkozas} \neq \text{MANAGER}}(\text{D1} \times \text{D2})\right)$$

```
SELECT DISTINCT d2.dnev FROM dolgozo d1, dolgozo d2
WHERE d1.fonoke = d2.dkod
  AND d2.foglalkozas != 'MANAGER';
```

2. Adjuk meg azokat a dolgozókat, akik többet keresnek a főnöküknél.

$$\pi_{\text{D1.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fonoke} = \text{D2.dkod} \wedge \text{D1.fizetes} > \text{D2.fizetes}}(\text{D1} \times \text{D2}))$$

```
SELECT d.dnev FROM dolgozo d, dolgozo f
WHERE d.fonoke = f.dkod
  AND d.fizetes > f.fizetes;
```

3. Kik azok a dolgozók, akik főnökének a főnöke KING?

$$\pi_{\text{D1.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fonoke} = \text{D2.dkod} \wedge \text{D2.fonoke} = \text{D3.dkod} \wedge \text{D3.dnev} = \text{KING}}(\text{D1} \times \text{D2} \times \text{D3}))$$

```
SELECT alk.dnev FROM dolgozo alk, dolgozo f1, dolgozo f2
WHERE alk.fonoke = f1.dkod
  AND f1.fonoke = f2.dkod
  AND f2.dnev = 'KING';
```

4. Kik azok a dolgozók, akik osztályának telephelye DALLAS vagy CHICAGO?

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{D.oazon} = \text{O.oazon} \wedge (\text{telephely} = \text{DALLAS} \vee \text{telephely} = \text{CHICAGO})}(\text{dolgozo} \times \text{osztaly})\right)$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo, osztaly
WHERE dolgozo.oazon = osztaly.oazon
  AND (telephely = 'DALLAS' OR telephely = 'CHICAGO');
```

Alternatív megoldás (természetes összekapcsolással):

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{telephely} = \text{DALLAS} \vee \text{telephely} = \text{CHICAGO}}(\text{dolgozo} \bowtie \text{osztaly})\right)$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly
WHERE telephely = 'DALLAS' OR telephely = 'CHICAGO';
```

5. Kik azok a dolgozók, akik osztályának telephelye nem DALLAS és nem CHICAGO? (Azoknál a dolgozóknál, akiknél nem állapítható meg a telephely, azok ne kerüljenek be az eredménybe.)

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{D.oazon} = \text{O.oazon} \wedge \text{telephely} \neq \text{DALLAS} \wedge \text{telephely} \neq \text{CHICAGO}}(\text{dolgozo} \times \text{osztaly})\right)$$

```
SELECT d.dnev FROM dolgozo d, osztaly o
WHERE d.oazon = o.oazon
  AND o.telephely != 'DALLAS'
  AND o.telephely != 'CHICAGO';
```

Alternatív megoldás (természetes összekapcsolással):

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{telephely} \neq \text{DALLAS} \wedge \text{telephely} \neq \text{CHICAGO}}(\text{dolgozo} \bowtie \text{osztaly})\right)$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly
WHERE telephely != 'DALLAS' AND telephely != 'CHICAGO';
```

6. Adjuk meg azoknak a nevét, akiknek ismert az osztálya, és a fizetése > 2000, vagy a CHICAGO-i osztályon dolgoznak.

$$\pi_{\text{dnev}}\left(\sigma_{\text{D.oazon} = \text{O.oazon} \wedge (\text{fizetes} > 2000 \vee \text{telephely} = \text{CHICAGO})}(\text{dolgozo} \times \text{osztaly})\right)$$

```
SELECT dnev FROM dolgozo, osztaly
WHERE dolgozo.oazon = osztaly.oazon
  AND (fizetes > 2000 OR telephely = 'CHICAGO');
```

Alternatív megoldás:

```
SELECT dnev FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly
WHERE fizetes > 2000 OR telephely = 'CHICAGO';
```

7. Melyik osztálynak nincs dolgozója?

$$\pi_{\text{oazon}}(\text{osztaly}) - \pi_{\text{oazon}}(\text{dolgozo})$$

```
(SELECT oazon FROM osztaly)
MINUS
(SELECT oazon FROM dolgozo);
```

8. Adjuk meg azokat a dolgozókat, akiknek van 2000-nél nagyobb fizetésű beosztottja.

$$\pi_{\text{D2.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fonoke} = \text{D2.dkod} \wedge \text{D1.fizetes} > 2000}(\text{D1} \times \text{D2}))$$

```
SELECT DISTINCT d2.dnev FROM dolgozo d1, dolgozo d2
WHERE d1.fonoke = d2.dkod
  AND d1.fizetes > 2000;
```

9. Adjuk meg azokat a dolgozókat, akiknek nincs 2000-nél nagyobb fizetésű beosztottja. Az előző feladat komplementere (azok közül, akiknek egyáltalán van beosztottja).

$$\pi_{\text{D2.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fonoke} = \text{D2.dkod}}(\text{D1} \times \text{D2})) - \pi_{\text{D2.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fonoke} = \text{D2.dkod} \wedge \text{D1.fizetes} > 2000}(\text{D1} \times \text{D2}))$$

```
(SELECT d2.dnev FROM dolgozo d1, dolgozo d2
 WHERE d1.fonoke = d2.dkod)
MINUS
(SELECT d2.dnev FROM dolgozo d1, dolgozo d2
 WHERE d1.fonoke = d2.dkod AND d1.fizetes > 2000);
```

10. Adjuk meg azokat a telephelyeket, ahol van elemző (ANALYST) foglalkozású dolgozó.

$$\pi_{\text{telephely}}\left(\sigma_{\text{D.oazon} = \text{O.oazon} \wedge \text{foglalkozas} = \text{ANALYST}}(\text{dolgozo} \times \text{osztaly})\right)$$

```
SELECT DISTINCT telephely FROM dolgozo, osztaly
WHERE dolgozo.oazon = osztaly.oazon
  AND foglalkozas = 'ANALYST';
```

Alternatív megoldás:

```
SELECT DISTINCT telephely FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly
WHERE foglalkozas = 'ANALYST';
```

11. Adjuk meg azokat a telephelyeket, ahol nincs elemző (ANALYST) foglalkozású dolgozó. Az előző feladat komplementere.

$$\pi_{\text{telephely}}(\text{osztaly}) - \pi_{\text{telephely}}\left(\sigma_{\text{D.oazon} = \text{O.oazon} \wedge \text{foglalkozas} = \text{ANALYST}}(\text{dolgozo} \times \text{osztaly})\right)$$

```
(SELECT telephely FROM osztaly)
MINUS
(SELECT telephely FROM dolgozo, osztaly
 WHERE dolgozo.oazon = osztaly.oazon AND foglalkozas = 'ANALYST');
```

Alternatív megoldás:

```
(SELECT telephely FROM osztaly)
MINUS
(SELECT telephely FROM dolgozo NATURAL JOIN osztaly
 WHERE foglalkozas = 'ANALYST');
```

12. Adjuk meg a maximális fizetésű dolgozó(k) nevét. Mindenki, aki ellen nem található olyan másik dolgozó, aki többet keres nála.

$$\pi_{\text{dnev}}(\text{dolgozo}) - \pi_{\text{D1.dnev}}(\sigma_{\text{D1.fizetes} < \text{D2.fizetes}}(\text{D1} \times \text{D2}))$$

```
(SELECT dnev FROM dolgozo)
MINUS
(SELECT d1.dnev FROM dolgozo d1, dolgozo d2
 WHERE d1.fizetes < d2.fizetes);
```